

1 三角形のサイクル [温度・仕事]

pV から温度、グラフの面積から仕事を求める

(1) 各状態の温度

$pV = nRT$ より $T \propto pV$ 。したがって

$$\boxed{T_B = 4T_0}, \quad \boxed{T_C = 2T_0}.$$

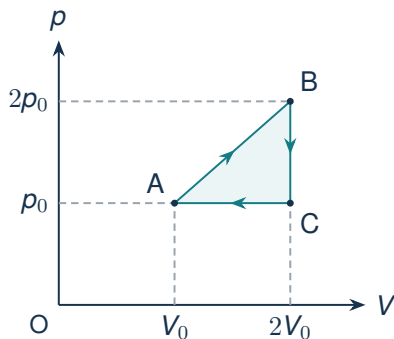
(2) 気体をする仕事

AB は台形の面積、CA は圧縮なので負。

$$W_{AB} = \frac{p_0 + 2p_0}{2}(2V_0 - V_0) = \boxed{\frac{3}{2}p_0V_0},$$

$$W_{BC} = \boxed{0},$$

$$W_{CA} = p_0(V_0 - 2V_0) = \boxed{-p_0V_0}.$$



1 三角形のサイクル [熱量・効率]

(2) $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}\Delta(pV)$ 、 $Q = \Delta U + W$ より

過程	W	ΔU	Q
A→B	$\frac{3}{2}p_0V_0$	$\frac{9}{2}p_0V_0$	$6p_0V_0$
B→C	0	$-3p_0V_0$	$-3p_0V_0$
C→A	$-p_0V_0$	$-\frac{3}{2}p_0V_0$	$-\frac{5}{2}p_0V_0$

(3) 1 周では $\Delta U_{\text{cycle}} = 0$ 。仕事は三角形の面積に等しい。

$$W_{\text{net}} = \frac{1}{2}p_0V_0, \quad \eta = \frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}} = \frac{\frac{1}{2}p_0V_0}{6p_0V_0} = \frac{1}{12} \simeq 8.3\%.$$

AB では温度が単調に上昇し、膨張するので全区間で吸熱する。吸熱は AB のみ。

2 ピストンの操作 (定圧・定積)

(1) B、C の圧力と温度

I は定圧で体積が 2 倍なので、温度も 2 倍になる。II は体積一定。

$$\boxed{p_B = p_0, T_B = 2T_0}, \quad \boxed{p_C = \frac{1}{2}p_0, T_C = T_0}.$$

(2) 操作 I：定圧膨張

$$W_I = p_0(2V_0 - V_0) = \boxed{p_0 V_0}, \quad \Delta U_I = \frac{3}{2}nR(2T_0 - T_0) = \frac{3}{2}p_0 V_0$$

$$Q_I = \Delta U_I + W_I = \boxed{\frac{5}{2}p_0 V_0}.$$

操作 II：定積冷却 体積が変わらないため仕事は 0。

$$\boxed{W_{II} = 0}, \quad Q_{II} = \frac{3}{2}nR(T_0 - 2T_0) = \boxed{-\frac{3}{2}p_0 V_0}.$$

2 ピストンの操作 (断熱圧縮)

(3) $pV^{5/3} = \text{一定}$ と $pV = nRT$ より、 $TV^{2/3} = \text{一定}$ 。

$$T_0(2V_0)^{2/3} = T_D V_0^{2/3} \quad \Rightarrow \quad \boxed{T_D = 2^{2/3} T_0}.$$

操作 III は断熱変化なので $Q_{\text{III}} = 0$ 。気体が**された仕事**は、内部エネルギーの増加に等しい。

$$\begin{aligned} W_{\text{on}} &= -W_{\text{III}} = \Delta U_{\text{III}} \\ &= \frac{3}{2}nR(T_D - T_0) = \boxed{\frac{3}{2}p_0 V_0(2^{2/3} - 1)} > 0. \end{aligned}$$

確認

体積が V_0 に戻っても、 $T_D > T_0$ 。状態 D は状態 A とは異なり、この一連の操作はサイクルではない。

3 状態方程式と内部エネルギー [解答]

(1) 初めの温度と内部エネルギー

$$T = \frac{pV}{nR} = \frac{(1.0 \times 10^5)(1.2 \times 10^{-2})}{0.50 \times 8.0} = \boxed{3.0 \times 10^2 \text{ K}}$$

$$U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV = \frac{3}{2} \times 1.2 \times 10^3 = \boxed{1.8 \times 10^3 \text{ J}}.$$

(2) 定積加熱後 体積一定では $T \propto p$ 。

$$T' = T \frac{p'}{p} = 300 \times \frac{1.5 \times 10^5}{1.0 \times 10^5} = \boxed{4.5 \times 10^2 \text{ K}}$$

$$\Delta U = \frac{3}{2}nR(T' - T) = \frac{3}{2} \times 0.50 \times 8.0 \times 150 = \boxed{9.0 \times 10^2 \text{ J}}.$$

4 熱・仕事・内部エネルギー (解答)

$$\Delta U = Q - W, \quad \Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$$

変化	Q [J]	W [J]	ΔU [J]	温度
(a) 吸熱・膨張	+500	+200	+300	上がる
(b) 定積冷却	-240	0	-240	下がる
(c) 断熱圧縮	0	-160	+160	上がる

(a) $\Delta U = 500 - 200 = 300$ J。

(b) 定積変化では $W = 0$ だから、 $\Delta U = Q = -240$ J。

(c) $Q = 0$ 、気体がされた仕事は +160 J なので $W = -160$ J。

温度変化の向きは ΔU の符号で判断する。断熱でも温度は変わる。